

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification ¹	CFA UTEC Informatique et Technologies Numériques (0772320D) 6, boulevard Olof Palme – CS 60150 – Emerainville 77436 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2	SISR
-----------------------------	---	------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission D'interrogation
Un service d'authentification	Annuaire Active Directory Windows 2019 Serveur Authentification au niveau Forêt et arborescence (domaine Parent, domaine Enfant)	
Un SGBD	MySQL Serveur / Apache2 sous Linux Debian 11 Serveur / Ubuntu Serveur 20.04	
Un accès sécurisé à internet	Pare-feu Pfsense ou iptables	
Un environnement de travail collaboratif	« Cloud Computing » avec le logiciel OwnCloud Office 365	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (<i>open source</i>)	Windows 2019 Serveur Ubuntu Serveur 20.04 / Debian 11 Serveur	

¹ Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

**ANNEXE 8-A (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	rdiff-backup / TrueNAS (FressNAS)	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	ssh – Bureau à distance	
Deux types de terminaux dont un mobile (type <i>smartphone</i> ou encore tablette)	Smartphone et ordinateur personnel (fixe ou portable)	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	GLPI OCS Inventory / Fusion Inventory	
Détection et prévention des intrusions	snort	
Chiffrement	Openssl (SSL/TLS) / BitLocker	
Analyse de trafic	Wireshark - Ntopng (édition free) – PRTG	

Rappel : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 8-A (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « *Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée.* »

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	vlan / ACL / Sous-réseaux / LAN-WAN-DMZ (Privée et Publique)	
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	VOIP sous Asterisk (qualité de service, IEEE 802.1p)	
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark / tcpdump	
Un logiciel de gestion des configurations	Glpi + FusionInventory ou OcsInventory	
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	ssh – Bureau à distance – VPN (Client Site)	
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Zabbix / OcsInventory / Centreon (v19 et v20) – EON (v4 et v5)	
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	Pfsense ssh	
Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation

Une solution garantissant la continuité d'un service	Redondance au niveau Active Directory sur des serveurs Windows 2019 / Failover DHCP Utilisation du système LVS (Linux Virtual Server) / heartbeat Redondance de service web haproxy	
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Utilisation du système LVS (Linux Virtual Server) / heartbeat Utilisation de la redondance au niveau Active directory Redondance de liens sur switches (STP, RSTP) Redondance de routeur (HSRP-VRRP)	
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	Pfsense (répartition de la bande passante) Utilisation du système LVS : LVS-DR, LVS-NAT Utilisation de la haute disponibilité avec l'outil Keepalived Répartition de charges sur routeurs (GLBP)	

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	Open VPN	
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès		
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de <i>scripting</i>	GPO (script de connexion) Scripting sous Shell et sous PowerShell (Création utilisateurs, automatisation des sauvegardes, analyse des logs)	
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	Pfsense (snort)	